SOMA 实验执行手册

残差谱凝聚信号与双门控结构适应

SOMA project

版本 0.1，2026-08-09

本手册是独立实验合同。执行者不需要阅读论文正文；但任何标为 AUTHOR INPUT 的字段在作者冻结前不得由执行者猜测，也不得解锁相应最终测试。

目录

第一章 实验任务检查清单 **1**

第二章 手册总览与证据路线 **4**

2.1 本手册解决什么问题 4

2.2 证据的先后关系 4

2.3 如何认领任务 5

2.4 任务全表 5

2.5 结论边界 6

第三章 科学问题、信号与 SOMA 算法 **7**

3.1 从残差大小到残差组织 7

3.2 固定参考白化 7

3.3 滑动窗口、经验谱边缘与 Ψ_t 8

3.4 SOMA 的结构状态与完整目标 9

3.5 双门控结构检查 10

3.6 候选排序、匹配 warm-up 与 first-accept 10

3.7 六状态事务机 11

第四章 统一实验协议与不可违反的规则 **12**

4.1 数据角色和解盲顺序 12

4.2 在线时间顺序 12

4.3 最高独立统计单位 13

4.4 随机性、配置和哈希 13

4.5 状态和分母守恒 14

4.6 每次运行必须保存的资产 14

4.7 冻结前作者输入清单 15

第五章 阶段 A：准备、冻结与最小可复现运行 **16**

5.1 阶段目标 16

5.1.1 A01：现有实验资产盘点 16

5.1.2 A02：环境构建与最小运行 16

5.1.3 A03：数据角色、流和标签权限登记 17

5.1.4 A04：统计、终点和停止规则冻结 17

5.1.5 A05：实验 ID、日志、配置和资源规范 18

第六章 阶段 B：核心信号的被动诊断验证 19

6.1 阶段目标与固定拓扑边界 19

6.1.1 B01：Ψ_t 参考实现与解析小例 19

6.1.2 B02：秩亏、精度与后端一致性审计 19

6.1.3 B03：固定经验边缘与持续在线校准 20

6.2 受控生成器的数学合同 20

6.2.1 B04：受控非平稳生成器与探针冻结 21

6.2.2 B05：固定拓扑主现象实验 21

6.2.3 B06：结构特异性负对照 22

6.2.4 B07：容量、计算量与参考漂移排除 22

6.3 诊断比较器候选池 23

6.3.1 B08：强诊断比较器实现与验证预选 23

6.3.2 B09：Q1 最终受控被动比较 24

6.3.3 B10：I1–I4 残差谱组织干预 24

6.3.4 B11：自然流被动监测与读出稳健性 25

6.3.5 B12：Q1 统计、图表与 Source Data 数据包 25

第七章 阶段 C：双门控结构检查与受控功能验证 27

7.1 阶段目标 27

7.1.1 C01：编辑算子、语义轴注册和状态继承 27

7.1.2 C02：双门、状态机与校准 27

7.1.3 C03：受控 SOMA 主运行 28

7.1.4 C04：匹配触发对照 29

7.1.5 C05：编辑后独立审计与 matched no-edit shadow 29

7.2 编辑–边界对齐和增长模型 30

7.2.1 C06：恢复负担、TAEF 与机会校正 30

7.2.2 C07：结构自限性与搜索路径依赖 30

7.2.3 C08：Q2 统计、图表与 Source Data 数据包 31

第八章 阶段 D：自然非平稳数据流与长期适应 32

8.1 事件分支与无事件分支 32

8.1.1 D01：CLEAR/CLOC 数据、时间和事件登记 32

8.1.2 D02：基线资格、标签边界与验证流预选 32

8.1.3 D03：自然流最终独立运行 33

8.1.4 D04：事件/无事件主终点和保留终点 34

8.1.5 D05：资源、公平性和动态容量账本 34

8.1.6 D06：自然流机制轨迹与 CAC 35

8.1.7 D07：Q3 统计、图表与 Source Data 数据包 35

第九章 阶段 E：统计分析、图表、Source Data 与归档 **36**
9.1 冻结终点的计算 . . . 36
9.1.1 持续报警、检测延迟与探针相对提前量 . . . 36
9.1.2 Restricted recovery burden . . . 36
9.1.3 BWT、forgetting 与 CAC . . . 36
9.2 统一统计规则 . . . 37
9.2.1 E01：统一统计分析与状态审计 . . . 37
9.2.2 E02：主图与正文数值自动生成 . . . 37
9.2.3 E03：补充图与完整敏感性结果 . . . 38
9.2.4 E04：补充表和机器可读登记 . . . 38
9.2.5 E05：Source Data 与声明追踪 . . . 39
9.2.6 E06：一键重建、环境快照与归档 . . . 39

第十章 任务认领、复核与阶段验收 **41**
10.1 任务状态 . . . 41
10.2 认领前检查 . . . 41
10.3 提交包 . . . 42
10.4 复核顺序 . . . 42
10.5 协议变更 . . . 42
10.6 每周检查建议 . . . 43

附录 A 符号与状态代码 **44**
A.1 核心符号 . . . 44
A.2 事件层级 . . . 45
A.3 结果状态 . . . 45

附录 B 算法、状态变换与参考伪代码 **46**
B.1 算法 1：计算残差谱凝聚信号 . . . 46
B.2 算法 2：双门控状态机 . . . 47
B.3 编辑算子的构造接口 . . . 47
B.4 算法 3：候选事务与 first-accept . . . 48
B.5 算法 4：触发对照日程 . . . 49
B.6 算法 5：最高单位统计分析 . . . 49

附录 C 空白任务卡、依赖与证据索引 **50**
C.1 空白任务卡 . . . 50
C.2 关键依赖 . . . 50
C.3 图表索引 . . . 51

附录 D 日志、运行清单和结果提交模板 **52**
D.1 运行头信息 . . . 52
D.2 信号日志 . . . 52

D.3 门控与候选日志 52
D.4 异常日志 53
D.5 一页任务报告 53

附录 E 常见失败、排查顺序与停止规则 **54**
E.1 信号实现 54
E.2 结构事务 54
E.3 统计与比较 55
E.4 必须停止并升级给作者的情形 55

版本说明 **56**

第一章　实验任务检查清单

本清单用于分工、周会追踪和阶段验收。只有任务通过复核、状态改为 `accepted` 后才可勾选；运行中、已提交或复核中的任务均不得提前勾选。任务的详细输入、执行步骤、输出和验收条件见后续阶段章节。负责人和复核人应在项目登记表中记录，不以本页手写标记替代正式日志。

阶段 A：准备与冻结

☐ **A01** 现有实验资产盘点

☐ **A02** 环境与最小运行

☐ **A03** 数据角色与流清单

☐ **A04** 统计与停止规则冻结

☐ **A05** 编号、日志和配置规范

阶段 B：信号验证

☐ **B01** Ψ_t 参考实现

☐ **B02** 数值与后端审计

☐ **B03** 固定边缘与在线校准

☐ **B04** 受控生成器冻结

☐ **B05** 固定拓扑主现象

☐ **B06** 结构特异性负对照

☐ **B07** 容量、计算与参考漂移控制

☐ **B08** 强诊断比较器

☐ **B09** Q1 最终受控比较

☐ **B10** I1–I4 残差干预

☐ **B11** 自然流被动监测与稳健性

☐ **B12** Q1 数据包

□ **Gate A**：信号的增量诊断价值及其主要排除性证据均已通过验收。

阶段 C：受控结构适应

□ **C01** 编辑算子与状态继承

□ **C02** 双门与状态机校准

□ **C03** 受控 SOMA 主运行

□ **C04** 匹配触发对照

□ **C05** 编辑后审计与影子对照

□ **C06** 时机、机会和恢复评估

□ **C07** 自限性和路径依赖

□ **C08** Q2 数据包

□ **Gate B**：结构检查时机比较、公平性账本及编辑审计均已通过验收。

阶段 D：自然非平稳数据流

□ **D01** 自然数据与事件登记

□ **D02** 基线资格与验证搜索

□ **D03** 自然流最终运行

□ **D04** 事件或无事件终点提取

□ **D05** 资源与公平性账本

□ **D06** 自然流机制审计

□ **D07** Q3 数据包

阶段 E：分析与交付

□ **E01** 统一统计分析

□ **E02** 主图和正文数值

□ **E03** 补充图

□ **E04** 补充表与登记

□ **E05** Source Data 和追踪

□ **E06** 一键重建与归档

最终交付门

□ 38 项原子任务全部为 `accepted`，失败、排除和未完成运行均已保留。

□ 主图、补充图表、正文数值和 Source Data 可追溯到运行、配置与父资产。

□ 从冻结环境执行一键重建，所得关键产物与归档哈希一致。

□ 结论没有超出 Q1–Q3 的预设终点、证据范围和适用边界。

第二章　手册总览与证据路线

2.1　本手册解决什么问题

本项目研究在线学习中的一个决定：当环境发生变化而模型表现恶化时，系统应继续调整已有参数，还是应检查内部表征结构是否已经不再适合新数据？论文提出残差谱凝聚信号 Ψ_t，尝试从模型没有解释好的部分中识别“有组织的方向性失配”。SOMA 再把该信号作为结构检查的时机门：信号决定何时检查，局部证据决定先检查哪些候选，拟合–复杂度目标决定是否保留编辑。

实验必须依次回答三个问题：

1. **Q1：被动诊断。**固定模型拓扑且禁止编辑时，Ψ_t 是否比预先选定的强多变量检测器提供额外诊断信息？
2. **Q2：受控功能验证。**在其他编辑协议相同的条件下，使用 Ψ_t 决定检查时机，是否比固定和速率匹配随机触发降低恢复负担？
3. **Q3：自然流验证。**主动结构适应是否改变自然非平稳数据流中的长期恢复、保留和资源代价？

不可违反：不得用 Q2 或 Q3 的算法性能反向挑选 Q1 的信号定义、阈值、窗口或比较基线。信号是核心科学对象，SOMA 是功能应用。

2.2　证据的先后关系

实验流程按阶段门控：

阶段	只有满足本行输出，才可进入下一门
A 准备与冻结	环境可复现；数据角色无重叠；终点、比较、独立单位和停止规则已登记
B 信号验证	数值实现正确；稳定期可校准；负对照、容量/计算控制和强基线完成
Gate A	Ψ_t 在预设范围内具有增量价值，且结论不由明显泄漏或参考漂移解释
C 受控结构适应	所有触发对照只替换第二结构门；事务、回滚和资源账本可审计
Gate B	主要时机比较可解释；不能把额外检查、额外更新或动态容量误写成时机收益
D 自然流	被动与主动运行隔离；数据、事件、基线和资源口径冻结
E 统计与交付	最高单位推断、图表、Source Data、补充表和重建入口全部闭环

阶段 A 完成后，数值测试、受控生成器、比较器实现、自然数据登记和编辑算子单元测试可以并行。B 阶段最终测试必须等待比较器预选完成；C 阶段大规模主动实验必须等待 Gate A；D 阶段最终主动实验必须等待 Gate B。

2.3 如何认领任务

每项任务以 A01–E06 编号。认领前先检查“前置依赖”和所有 `AUTHOR INPUT`。一个任务可以由一人执行、另一人复核，也可以按代码、运行和分析拆分协作；但不得把同一最高独立统计单位中的事件、窗口或种子分给多人后当作独立重复。

任务完成不等于程序运行结束。任务只有在以下材料齐全后才能提交：

1. 冻结配置及内容哈希；
2. 环境、代码/脚本版本、数据版本与随机种子；
3. 原始日志、失败日志和资源账本；
4. 派生分析和可重建图表数据；
5. 按任务卡验收条件形成的一页结论；
6. 审核者能够从原始运行重算关键结果。

2.4 任务全表

编号	任务	直接交付物
A01	现有实验资产盘点	可用、需迁移、失效和缺失资产清单
A02	环境与最小运行	锁定环境和可重复最小实验
A03	数据角色与流清单	不可变索引、无重叠证明和使用权限
A04	统计与停止规则冻结	Q1–Q3 终点、单位、样本量和分析合同
A05	编号、日志和配置规范	实验 ID、状态码、哈希和资源字段
B01	Ψ_t 参考实现	解析小例和逐窗口重算器
B02	数值与后端审计	秩亏、低能量、边缘相等、CPU/GPU 一致性
B03	固定边缘与在线校准	edge coverage 与在线虚警率的独立报告
B04	受控生成器冻结	$S^1 \to T^2 \to$ 局部分裂和负对照清单
B05	固定拓扑主现象	谱、Ψ_t、误差、能量和探针轨迹
B06	结构特异性负对照	均值、尺度、噪声、平滑变化和充分结构对照
B07	容量/计算/参考漂移	4 倍容量、计算匹配和参考更新敏感性
B08	强诊断比较器	验证流预选记录及 matched-FAR 配置
B09	Q1 最终受控比较	AUROC 增量、检测率、延迟和误报
B10	I1–I4 残差干预	谱组织来源的诊断性证据
B11	自然流被动监测与稳健性	CLEAR/CLOC 固定拓扑及读出/窗口敏感性

编号	任务	直接交付物
B12	Q1 数据包	Fig. 1–2、SF1–3、ST1–4 和 Source Data
C01	编辑算子与状态继承	split/merge/grow/prune、注册表和重放测试
C02	双门与状态机校准	门控阈值、持续、冷却和边界重放
C03	受控 SOMA 主运行	inspection/proposal/accepted 等完整轨迹
C04	匹配触发对照	Psi/fixed/magnitude/random/oracle 条件
C05	编辑后审计与影子对照	audit 块、matched no-edit 和结构轨迹
C06	时机、机会和恢复评估	restricted burden、TAEF 与资源余差
C07	自限性和路径依赖	长度前缀、硬上界、排序与预算敏感性
C08	Q2 数据包	Fig. 3、SF4–5、ST4–5 和 Source Data
D01	自然数据与事件登记	版本、许可、时间索引和事件资格
D02	基线资格与验证搜索	权威实现、标签权限、搜索空间和平局规则
D03	自然流最终运行	被动/主动分离及所有独立重复
D04	事件/无事件终点提取	recovery/area、BWT、forgetting、final performance
D05	资源与公平性账本	参数、更新、访问、FLOPs、墙钟、显存和存储
D06	自然流机制审计	Ψ_t、检查、接受和结构规模轨迹
D07	Q3 数据包	Fig. 4、SF6、ST1/5/6 和 Source Data
E01	统一统计分析	配对、cluster bootstrap、FDR 和等效性
E02	主图和正文数值	Fig. 1–4、图例和自动 LaTeX 宏
E03	补充图	SF1–7 与完整失败/敏感性结果
E04	补充表与登记	ST1–7 及机器可读外键检查
E05	Source Data 和追踪	图点–运行–配置–声明映射
E06	一键重建与归档	环境、命令、持久版本和一致性报告

2.5 结论边界

- Ψ_t 检测的是超过固定经验谱边缘的归一化谱质量；它不等价于所有协方差变化，更不等价于所有表征失配。
- 瞬时真实跳变只能讨论非负检测延迟；“提前量”只相对于随后出现且独立定义的探针退化。
- 残差干预只能支持信号来源归因，不能证明残差谱导致模型退化。
- first-accept 只保证冻结评价块上的局部双基准下降，不保证全局最优、唯一结构或路径无关。
- matched no-edit shadow 是选择后的配对诊断，不是随机化因果实验。
- 自然流没有可信共同事件清单时，不计算事件恢复或 TAEF，也不从模型曲线反向制造事件。

第三章　科学问题、信号与 SOMA 算法

3.1　从残差大小到残差组织

模型在时刻 t 接收观测 o_t，并在参数更新前产生预测或重构均值 $\hat{o}_t$。在预先冻结的读出空间 h 中定义残差

$$\boldsymbol{\epsilon}_t = h(o_t) - h(\hat{o}_t) \in \mathbb{R}^{d_\epsilon}. \tag{3.1}$$

残差范数回答“模型错了多少”，而本研究关心另一问题：不同残差方向是否开始协同变化。若模型已有表征足以吸收变化，连续参数更新可能逐渐消除误差；若缺少合适结构，误差可能集中到少数方向或协同模态。Ψ_t 试图量化这种谱凝聚。

受控流使用 $h = \mathrm{id}$；自然图像流使用不参与在线训练的冻结视觉读出器。残差与训练计算图分离，不向模型反向传播。

AUTHOR INPUT：冻结自然图像读出器的来源、许可、权重校验和、输入变换、读出层、输出维度和归一化。影响 B11、D03 及 Supplementary Table 2。

3.2　固定参考白化

白化参考块 $\mathcal{D}_{\mathrm{white}}$ 与后续边缘、覆盖、校准、验证和测试块互不重叠。在固定模型快照上估计

$$\boldsymbol{\mu}_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{s \in \mathcal{D}_{\mathrm{white}}} \boldsymbol{\epsilon}_s^{(0)}, \tag{3.2}$$

$$\widehat{\Sigma}_0 = \frac{1}{N_0 - 1} \sum_{s \in \mathcal{D}_{\mathrm{white}}} (\boldsymbol{\epsilon}_s^{(0)} - \boldsymbol{\mu}_0)(\boldsymbol{\epsilon}_s^{(0)} - \boldsymbol{\mu}_0)^\top. \tag{3.3}$$

采用迹缩放岭正则

$$\Sigma_0^{\mathrm{reg}} = \widehat{\Sigma}_0 + \alpha \frac{\mathrm{tr}(\widehat{\Sigma}_0)}{d_\epsilon} I, \tag{3.4}$$

并计算白化残差

$$\boldsymbol{\eta}_t = (\Sigma_0^{\mathrm{reg}})^{-1/2} (\boldsymbol{\epsilon}_t - \boldsymbol{\mu}_0). \tag{3.5}$$

校准后，$\boldsymbol{\mu}_0$、白化矩阵、α 和读出器全部冻结。参考协方差迹非正、正则化后非正定、分解含非有限数均记为校准失败；不能用测试数据追加抖动或重估参考量。

3.3 滑动窗口、经验谱边缘与 Ψ_t

对长度 W 的窗口 $\mathcal{I}_t = \{t-W+1, \dots, t\}$，计算

$$\bar{\boldsymbol{\eta}}_t = \frac{1}{W} \sum_{s \in \mathcal{I}_t} \boldsymbol{\eta}_s, \tag{3.6}$$

$$C_t = \frac{1}{W-1} \sum_{s \in \mathcal{I}_t} (\boldsymbol{\eta}_s - \bar{\boldsymbol{\eta}}_t)(\boldsymbol{\eta}_s - \bar{\boldsymbol{\eta}}_t)^\top. \tag{3.7}$$

也可维护 $s_t = \sum \boldsymbol{\eta}_s$ 和 $S_t = \sum \boldsymbol{\eta}_s \boldsymbol{\eta}_s^\top$，使用 $C_t = (S_t - s_t s_t^\top / W)/(W-1)$ 确定性更新。

当 $\mathrm{tr}(C_t) > \eta_{\mathrm{floor}}$ 时，定义

$$\widetilde{C}_t = \frac{d_\epsilon}{\mathrm{tr}(C_t)} C_t, \qquad \mathrm{tr}(\widetilde{C}_t) = d_\epsilon. \tag{3.8}$$

否则进入低能量分支。迹归一化主动移除了统一尺度变化，使信号关注残差能量在方向间如何分配。

在独立 $\mathcal{D}_{\mathrm{edge}}$ 中构造 B 个非重叠稳定窗口，以每窗最大特征值的有限样本分位数定义

$$\lambda_+^{(0)} = Q_{1-\beta}\left(\{\lambda_1(\widetilde{C}_0^{(b)})\}_{b=1}^{B} \right). \tag{3.9}$$

实现采用 $k = \lceil (1-\beta)B \rceil$ 的第 k 个顺序统计量，不插值。低能量校准窗的最大特征值记为 0 并保留在分母中。独立 $\mathcal{D}_{\mathrm{cover}}$ 只检查该固定边缘的窗口级有限样本覆盖。

令 $r_{\max} = \min(d_\epsilon, W-1)$，特征值降序排列并以零补足秩亏模态。核心信号为

$$\Psi_t = \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{r_{\max}} \left[\frac{\lambda_i(\widetilde{C}_t)}{\lambda_+^{(0)}} - 1 \right]_+, & \mathrm{tr}(C_t) > \eta_{\mathrm{floor}}, \\ 0, & \mathrm{tr}(C_t) \le \eta_{\mathrm{floor}}, \end{cases} \qquad [x]_+ = \max(x, 0). \tag{3.10}$$

必须在实现测试中验证：

- $\Psi_t > 0$ 当且仅当最大特征值超过经验边缘；
- 非低能量分支内统一乘以非零尺度不改变 $\widetilde{C}_t$ 和 Ψ_t；
- 恰等于能量地板进入低能量分支；恰等于谱边缘的模态不贡献质量；
- 舍入导致且不超过冻结容差的负特征值截为零，低于负容差则显式失败；
- CPU 与 GPU 使用双精度累积、相同排序、相同边界比较，并在参考块上匹配。

跨模型或跨数据集不能直接比较原始 Ψ_t。使用各自独立稳定校准段的稳健标准化：

$$\Psi_t^{\mathrm{std}} = \frac{\Psi_t - \mathrm{median}(\Psi^{\mathrm{cal}})}{1.4826\ \mathrm{MAD}(\Psi^{\mathrm{cal}}) + \varepsilon}. \tag{3.11}$$

AUTHOR INPUT： 冻结 $W, \alpha, \beta, \eta_{\mathrm{floor}}, B, B_{\mathrm{cover}}$、数值容差、诊断步幅和覆盖区间算法。影响 B01–B03 以及所有正式信号实验。

3.4 SOMA 的结构状态与完整目标

SOMA 的离散结构状态为

$$\phi = (\phi_{\mathrm{d}}, B), \qquad \phi_{\mathrm{d}} = (A, K, d_c), \tag{3.12}$$

其中 $A \in \{0,1\}^{K\times K}$ 是无向零对角邻接，$B \in \mathbb{R}^{K\times d_c}$ 是节点嵌入，K 控制局部粒度，d_c 控制结构潜变量维度。这里的 topology 指模型组织，不是严格数学拓扑不变量。

潜变量分解为 $z_t = (c_t, r_t)$。结构分量使用节点混合先验

$$p_\phi(c_t) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathcal{N}(c_t; \boldsymbol{b}_k, \sigma^2_{\mathrm{node}} I), \tag{3.13}$$

剩余分量使用 $p(r_t) = \mathcal{N}(0, I)$。归一化邻接和结构读出为

$$\overline{A} = D^{-1/2}(A + I)D^{-1/2}, \qquad \overline{B} = \overline{A}B, \tag{3.14}$$

$$s_\phi(c) = \sum_{k=1}^{K} w_k(c;\phi) \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_k \\ \overline{\boldsymbol{b}}_k \end{bmatrix}. \tag{3.15}$$

主模型采用因子化对角高斯后验

$$q_\theta(c_t, r_t \mid o_t) = q_\theta(c_t \mid o_t) q_\theta(r_t \mid o_t), \tag{3.16}$$

$$q_\theta(c_t \mid o_t) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_c(o_t), \operatorname{diag}\boldsymbol{\sigma}^2_c(o_t)), \tag{3.17}$$

$$q_\theta(r_t \mid o_t) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_r(o_t), \operatorname{diag}\boldsymbol{\sigma}^2_r(o_t)). \tag{3.18}$$

平方重构实验的观测模型为

$$p_\theta(o_t \mid c_t, r_t, \phi) = \mathcal{N}\big(o_t; \boldsymbol{\mu}_\theta([c_t, r_t, s_\phi(c_t)]), \sigma_o^2 I\big)\,, \tag{3.19}$$

其中 σ_o 在候选间保持固定。

结构必须满足

$$1 \le K \le K_{\max}, \quad 1 \le d_c \le d_c^{\max}, \quad A = A^\top, \quad \operatorname{diag}(A) = 0, \tag{3.20}$$

以及冻结的最大节点度。嵌入满足 $\mathbf{1}^\top B = 0$ 和 $\|B\|_{\mathrm{F}}^2/K \le R_B^2$。

结构复杂度为

$$L_{\mathrm{str}}(\phi_{\mathrm{d}}) = L_K(K) + L_d(d_c) + L_A(A \mid K) + \frac{P_{\mathrm{var}}(\phi_{\mathrm{d}})}{2}\log N_{\mathrm{ref}}, \tag{3.21}$$

它只用于候选间相对比较。对数据块 $\mathcal{D}$，平均负 ELBO 为

$$\mathcal{F}_{\mathcal{D}}(\theta,\phi) = \frac{1}{|\mathcal{D}|}\sum_{t\in\mathcal{D}}\Big\{\mathbb{E}_{q_\theta}[-\log p_\theta(o_t \mid c_t, r_t, \phi)] + D_{\mathrm{KL}}[q_\theta(c_t \mid o_t)\|p_\phi(c_t)] \tag{3.22}$$

$$+ D_{\mathrm{KL}}[q_\theta(r_t \mid o_t)\|p(r_t)]\Big\}. \tag{3.23}$$

令 $\widehat{\Sigma}_{cc}, \widehat{\Sigma}_{rr}, \widehat{\Sigma}_{cr}$ 为后验均值在该块上的协方差和交叉协方差，节点平均责任度为

$$\widehat{w}_k = \frac{1}{|\mathcal{D}|}\sum_{t\in\mathcal{D}} \mathbb{E}_{q_\theta(c_t\mid o_t)}[w_k(c_t;\phi)]. \tag{3.24}$$

辅助正则定义为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{aux},\mathcal{D}} = \lambda_{\mathrm{sep}}\mathcal{R}_{\mathrm{sep},\mathcal{D}} + \lambda_{\mathrm{use}}\mathcal{R}_{\mathrm{use},\mathcal{D}}, \tag{3.25}$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{sep},\mathcal{D}} = \frac{\|\widehat{\Sigma}_{cr}\|_{\mathrm{F}}^2}{[\mathrm{tr}(\widehat{\Sigma}_{cc}) + \varepsilon][\mathrm{tr}(\widehat{\Sigma}_{rr}) + \varepsilon]}, \tag{3.26}$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{use},\mathcal{D}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left(\frac{[\rho_{\mathrm{use}}/K - \widehat{w}_k]_+}{\rho_{\mathrm{use}}/K}\right)^2. \tag{3.27}$$

在线阶段递推后验均值的一阶、二阶原始矩；历史持久状态停止梯度，当前批次保持可微。候选评价时必须在冻结评价块上从头重算统计，不能把在线递推值直接当完整评价。

完整拟合–复杂度目标为

$$\mathcal{V}_{\mathcal{D}}(\theta,\phi) = \mathcal{F}_{\mathcal{D}}(\theta,\phi) + \mathcal{R}_{\mathrm{aux},\mathcal{D}}(\theta,\phi) + \lambda_{\mathrm{cmp}}\frac{L_{\mathrm{str}}(\phi_{\mathrm{d}})}{N_{\mathrm{ref}}}. \tag{3.28}$$

连续适配时复杂度是常数；候选结构比较时必须保留。

3.5 双门控结构检查

固定 ϕ_{d} 时，以 $\vartheta = (\theta_{\phi_{\mathrm{d}}}, B)$ 汇总连续变量，定义

$$\mathcal{J}_{\mathrm{cont},t} = \mathcal{F}_{\mathcal{D}_t} + \widehat{\mathcal{R}}_{\mathrm{aux},t}, \qquad g_t^{\mathrm{opt}} = \frac{\|\nabla_{\vartheta}\mathcal{J}_{\mathrm{cont},t}\|_2}{\sqrt{P_t}}. \tag{3.29}$$

梯度必须在裁剪和范数限制前记录。每隔 τ_{check} 次更新，在最近 M 个完整检查点计算

$$\bar{g}_t = \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} g_{t-j\tau_{\mathrm{check}}}^{\mathrm{opt}}, \qquad \bar{\Psi}_t = \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1}\Psi_{t-j\tau_{\mathrm{check}}}, \quad \bar{g}_t < G_\theta \ \wedge\ \bar{\Psi}_t \geq G_\phi. \tag{3.30}$$

联合条件连续满足 H 个检查点且不在冷却期，才产生一次 structural inspection。拒绝检查后持续计数归零但保留平滑缓冲；接受后清空两个缓冲并进入 T_{cool} 冷却，冷却结束后重新积满 M 点。

AUTHOR INPUT：冻结 $G_\theta, G_\phi, M, H, \tau_{\mathrm{check}}, T_{\mathrm{cool}}$、混合精度反缩放时点、有效参数计数和非有限梯度处理。影响 C02 以后全部主动实验。

3.6 候选排序、匹配 warm-up 与 first-accept

候选邻域包含 split/merge/grow/prune。合法候选 q 的分数为

$$s_{\mathrm{op}}(q) = E_{\mathrm{op}}(q) - \lambda_{\mathrm{cmp}}[\mathcal{C}(\phi_{\mathrm{d}}^q) - \mathcal{C}(\phi_{\mathrm{d}})], \tag{3.31}$$

并按分数构成前 K_{cand} 个候选池。s_{op} 只用于排序和截断，不更新模型，也不是接受条件。

每个候选和唯一 null 均从同一检查前快照复制，使用相同 warm-up 数据块、样本顺序、更新数和公共随机前缀。冻结评价块 $\mathcal{D}_{\mathrm{eval}}$ 与 warm-up 不重叠。令候选、null 和检查前状态分别为 $\vartheta_q^{\mathrm{warm}}$、$\vartheta_\varnothing^{\mathrm{warm}}$ 和 ϑ^-，接受条件为

$$\Delta\mathcal{V}(q) = \mathcal{V}_{\mathcal{D}_{\mathrm{eval}}}(\vartheta_q^{\mathrm{warm}}, \phi_{\mathrm{d}}^q) - \min\left\{\mathcal{V}_{\mathcal{D}_{\mathrm{eval}}}(\vartheta_\varnothing^{\mathrm{warm}}, \phi_{\mathrm{d}}), \mathcal{V}_{\mathcal{D}_{\mathrm{eval}}}(\vartheta^-, \phi_{\mathrm{d}})\right\} < -\delta_{\mathrm{acc}}. \tag{3.32}$$

按排序提交第一个通过者。没有候选通过时保留检查前模型。候选构造、warm-up、评价、失败和拒绝都发生在隔离分支；只有接受分支可原子写回。

AUTHOR INPUT：冻结四类算子证据 $\widetilde{E}_e$、公共尺度变换 T_e、平局键、K_{cand}、warm-up/evaluation/audit 块、n_{warmup}、δ_{acc} 及候选状态注册表。影响 C01–C08。

3.7 六状态事务机

1. **积累**：仅连续更新，不足 M 个检查点时不评价联合门。
2. **就绪**：缓冲已满且不在冷却；更新持续计数。
3. **检查**：建立只读父快照，在隔离分支枚举、排序、warm-up 和评价。
4. **拒绝/无可行候选**：销毁全部分支，父模型哈希保持不变，持续计数归零。
5. **接受**：原子提交一个候选，保存语义映射，清空门控缓冲。
6. **冷却**：仅连续更新；冷却结束后重新积累完整缓冲。

状态机必须区分 structural inspection、candidate proposal、rejected proposal、accepted edit 和 no-edit inspection。它们不能共用一个事件字段。

第四章　统一实验协议与不可违反的规则

4.1　数据角色和解盲顺序

每个数据集或生成器都必须建立不可变索引，将数据划分为互不重叠的角色：

$$\begin{aligned}\mathfrak{R} = \{&\text{white}, \text{edge}, \text{edgecov}, \text{cal}, \text{cover}, \text{train}, \text{hval},\\ &\text{probe-train}, \text{probe-val}, \text{probe-test}\}, \qquad \mathcal{I}_a \cap \mathcal{I}_b = \varnothing \ (a \neq b).\end{aligned} \tag{4.1}$$

角色含义如下：

white 估计固定参考均值和协方差；

edge 估计固定模型快照下的经验谱边缘；

edgecov 独立检查固定边缘的窗口级越界率；

cal 冻结持续报警、双门、调度率和工作点；

cover 检查持续在线模型的稳定期虚警和覆盖，不反向调参；

train 在线训练和合法的已见样本访问；

hval 超参数、比较器和最强基线选择；

probe-train/val/test 只用于离线冻结探针；标签不得进入在线训练、信号、触发、候选或接受。

解盲顺序固定为：数据角色与索引 → 终点/比较/图表 ID → 独立单位与聚合 → 阈值、样本量和重采样预算 → 内容哈希 → 最终测试。任何修订创建新版本，不能覆盖旧版本。

不可违反：禁止查看最终测试曲线后改变窗口、阈值、事件、比较器、样本排除、平滑方法或展示路由。

4.2　在线时间顺序

每个到达单元遵循 observe–then–update：

1. 用更新前模型产生 $\hat{o}_t$；
2. 计算并保存残差及诊断状态；
3. 将样本交给预定在线训练流程；
4. 执行固定次数的参数更新；

5. 若到达检查网格，更新门控和状态机；

6. 任何离线探针只读取冻结快照，不向在线模型回传。

自然流的新样本外部暴露必须单遍。回放、候选 warm-up、null 和评价块造成的额外访问单独记账，不能混入“新样本数”。

4.3 最高独立统计单位

实验分支	最高独立单位及嵌套对象
受控生成器	独立生成器实现；初始化/训练种子、事件、窗口、探针和时间点嵌套其内
自然数据流	独立训练运行；事件、时间分箱、重复探针、inspection 和 candidate 嵌套其内

方法共享生成器、流顺序和适用种子，并在最高单位内配对。所有终点先按冻结规则在该单位内聚合；不得把窗口、事件、种子或多个 T 前缀当作独立样本增加 n。

4.4 随机性、配置和哈希

每次运行登记一个主种子，并派生互相隔离的随机命名空间：模型初始化、数据顺序、增强、模型采样、候选构造、候选 warm-up、随机触发、bootstrap 和 Monte Carlo 检验。候选分支不得推进线上随机流或数据游标。

正式配置至少包含：

- 数据和角色清单的内容哈希；
- 模型、优化器、学习率、批量和更新频率；
- 信号读出、白化、窗口、边缘和低能量参数；
- 门控、候选、warm-up、评价、审计和冷却；
- 终点、时间网格、事件窗、排除和删失；
- 代码版本、环境版本、硬件和随机命名空间版本。

建议实验 ID 使用

```
SOMA-<TASK>-<DATA>-<METHOD>-<YYYYMMDD>-<SEQ>
```

例如 `SOMA-B03-CTRL-PSI-20260809-001`。ID 一经写入原始日志不得重用。

4.5 状态和分母守恒

运行状态至少区分：

complete 按冻结协议完成；

failed 因数值、资源、程序或资产错误失败；

incomplete 正常中断但未达到停止条件；

excluded 按测试前规则排除；

censored 终点随访到共同上限仍未发生；

not-applicable 分支前提不成立，例如自然流没有合格共同事件；

not-measured 协议未测量该量。

必须满足

$$N_{\text{planned}} = N_{\text{complete}} + N_{\text{failed}} + N_{\text{incomplete}}, \tag{4.2}$$

$$N_{\text{event,candidate}} = N_{\text{event,ineligible}} + N_{\text{event,eligible}}. \tag{4.3}$$

失败和排除不能静默消失。已发生的失败候选更新、数据访问、FLOPs 和墙钟仍进入资源账本。

4.6 每次运行必须保存的资产

1. 运行 manifest、完整配置和父资产哈希；
2. 环境、代码、模型和数据校验和；
3. 原始逐步日志与状态码；
4. 残差或能够重新生成残差的冻结快照；
5. 检查、候选、null、接受/拒绝、失败和事务哈希；
6. 参数量、结构规模、更新、访问、FLOPs、墙钟、显存和存储；
7. 派生终点、统计输入和 Source Data 外键；
8. 对冻结协议的任何偏离及批准记录。

原始数据只追加不覆盖；派生数据保存生成脚本、输入哈希和生成时间。图表只能由 Source Data 生成，禁止在绘图软件中移动数据点。

4.7　冻结前作者输入清单

AUTHOR INPUT：填写 Q1–Q3 的最高单位计划数量、停止规则、排除资格和失败重跑政策。

AUTHOR INPUT：填写所有事件窗、共同时间网格、分箱权重、随访上限、下降和恢复阈值、等效界限。

AUTHOR INPUT：填写符号翻转 Monte Carlo 次数、cluster bootstrap 次数、block 长度、BH family 和独立依据。

AUTHOR INPUT：填写软件/CUDA/驱动/硬件版本、正式仓库提交、归档标识和数据许可证。

上述输入未冻结时，可以进行工程测试、资产盘点和校准开发，但不能执行相应正式推断。

第五章　阶段 A：准备、冻结与最小可复现运行

5.1　阶段目标

本阶段不产生论文结果。目标是证明“实验可以在不接触最终测试结果的条件下被可靠执行”，并为后续任务提供唯一的数据、配置、统计和日志入口。A01–A05 全部验收后，才可登记 Gate A 前的正式运行。

5.1.1　A01：现有实验资产盘点

建议工作量：小

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：判断旧代码、旧日志、检查点和数据中哪些仍满足当前 Ψ_t 与 M5–M9 合同。

前置依赖：无。

输入：工作区代码、历史 Methods/Supplement、旧配置、日志、检查点、数据副本和图表。

执行：逐项登记路径、创建时间、生成信号、模型状态、数据版本、配置、可重放性和许可证。将资产标为 `usable`、`migration-needed`、`legacy-only`、`corrupt` 或 `missing`。旧 Ξ 运行只能是 `legacy-only`，除非从原始残差按本手册第 2 章的新公式重算并通过全部合同检查。

输出：资产清单、缺失清单、迁移建议和每个资产的内容哈希。

验收：任一后续任务使用的资产均有来源、版本、合法用途和哈希；不存在“文件名看似相同即视为可用”。

失败处理：无法确认来源或配置的资产保留但隔离，不删除、不进入正式分析。

证据路由：Supplementary Table 7；复现资产索引。

5.1.2　A02：环境构建与最小运行

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：建立从干净环境可重复运行的最小闭环。
前置依赖：A01。
输入：参考实现、最小受控数据、模型配置和环境依赖。
执行：锁定 Python、框架、CUDA、驱动和依赖；运行一个短固定拓扑流，保存预测前残差、配置哈希和随机状态；在独立进程重复。
输出：环境文件、安装命令、最小配置、两次运行日志和差异报告。
验收：确定性字段逐位一致；允许非确定字段在冻结容差内一致；重算的逐窗 Ψ_t 与日志匹配。
失败处理：区分依赖缺失、硬件不兼容、非确定算子和数值差异，禁止仅通过放宽容差关闭问题。
证据路由：Supplementary Fig. 1；代码与环境发布入口。

5.1.3 A03：数据角色、流和标签权限登记

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：证明 white/edge/coverage/calibration/validation/test 及探针角色互不泄漏。
前置依赖：A01；自然流还需要数据许可证。
输入：生成器种子空间或数据集不可变样本 ID、时间戳、标签和元数据。
执行：为每个角色导出排序后的 ID 清单、哈希和交集矩阵；登记每种方法可访问的图像、标签、回放和未来信息；受控真值仅进入离线评价。
输出：数据 manifest、交集报告、标签权限矩阵和事件信息边界。
验收：角色交集全部为空；探针测试标签不参与选择；最终测试索引不可被训练或校准脚本读取。
失败处理：任一交集非空即阻断正式运行；修订后生成新版本，不能覆盖旧清单。
证据路由：Supplementary Tables 1–2；SF6 数据协议。

5.1.4 A04：统计、终点和停止规则冻结

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：在查看最终结果前锁定 Q1–Q3 的推断对象。
前置依赖：A03；机器可读 endpoints/comparisons/figures 登记。
输入：统计分析规范、终点表、比较族、事件定义和算力约束。
执行：逐问题登记最高独立单位、计划数量、停止规则、单位内聚合、主要/支持/诊断地位、方向、family、区间、检验、排除、删失和展示。

输出：冻结统计 manifest 和作者签字/时间戳。

验收：每个 comparison 只有一个 endpoint 和 family；事件/无事件分支互斥；样本量不是由最终效果大小决定。

失败处理：未冻结字段用 `author-input-needed`；相应最终测试保持锁定。

AUTHOR INPUT：填写实际最高单位数量、停止规则、重采样预算、事件窗、等效界限和 family。

证据路由：Supplementary Table 6；SF7 统计审计。

5.1.5 A05：实验 ID、日志、配置和资源规范

建议工作量：小

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：使任一结果可回溯到唯一运行与配置。

前置依赖：A01–A04。

输入：本手册附录中的日志模板和最终代码接口。

执行：实现 ID 生成、配置 schema、状态码、随机命名空间、父资产哈希、资源采样、运行结束分母检查和只追加日志。

输出：schema、最小合格日志、故障样例和校验脚本。

验收：故意制造失败、删失、无适用分支和中断后，状态可区分且分母守恒；重复 ID 被拒绝。

失败处理：schema 不通过的运行不得进入分析；原始文件保留在隔离区。

证据路由：Supplementary Table 7；Source Data 外键。

Gate A0：A01–A05 全部 accepted；数据角色、统计合同和配置哈希已冻结。工程试运行可以继续，但未冻结作者字段对应的最终测试仍保持锁定。

第六章　阶段 B：核心信号的被动诊断验证

6.1　阶段目标与固定拓扑边界

本阶段只研究 Ψ_t 本身。所有主运行固定拓扑、禁止 structural inspection 和编辑；Ψ_t 不反馈模型。真实结构边界只能用于离线评价，不参与阈值或模型更新。

6.1.1　B01：Ψ_t 参考实现与解析小例

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：证明代码逐项实现式 (3.1), (3.5) and (3.10)。

前置依赖：A02、A03。

输入：小型解析协方差、固定残差序列、white/edge/cover 角色。

执行：实现残差、白化、充分统计量滑窗、迹归一化、有限样本边缘和全部超边缘质量累积；实现由已保存残差独立重算的纯分析路径。

输出：参考实现、解析 fixture、逐窗口谱/状态/Ψ_t 和重算差异。

验收：解析谱、秩上限、低能量、统一尺度不变性、边缘相等和 $\Psi_t > 0$ 判据全部通过。

失败处理：非有限输入、严重非对称、超容差负特征值和非正经验边缘显式失败，不能静默删窗。

证据路由：Supplementary Fig. 1；B12 Source Data。

6.1.2　B02：秩亏、精度与后端一致性审计

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：确定有限样本和硬件差异不会改变活动谱集合。

前置依赖：B01。

输入：$W < d_\epsilon$、$W \geq d_\epsilon$、近奇异参考、厚尾、时间相关和损坏输入 fixture。

执行：比较协方差路径与较小 Gram 路径；比较 CPU/GPU 和重复运行；扫描边缘附近谱间隔并记录活动集合变化。

输出：绝对/相对误差、排序一致性、失败分类、内存和运行时间。

验收：两条精确路径在冻结容差内得到相同有序非零谱和 Ψ_t；边界差异有显式状态码。

失败处理：不得通过删除不一致窗口或事后选择后端解决。

AUTHOR INPUT：冻结双精度策略、负特征值容差、CPU/GPU 允许误差和后端版本。

证据路由：SF1 数值审计；ST3 冻结配置。

6.1.3 B03：固定经验边缘与持续在线校准

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：分开验证固定快照 edge coverage 与持续更新模型的在线虚警。

前置依赖：A03、B01–B02。

输入：互斥 white/edge/edgecov/cal/cover 流。

执行：在 edge 上冻结 $\lambda_+^{(0)}$，在 edgecov 报告窗口越界率和二项区间；在持续更新的 stable cover 上按早/中/晚报告白化均值、协方差、能量、Ψ_t 和持续报警虚警。

输出：边缘校准报告、覆盖报告、在线稳定性报告和不可校准条件。

验收：两类覆盖没有混用；阈值不由 cover 或 test 反向调节；低能量窗保留在分母。

失败处理：若无阈值满足预设虚警约束，标记不可校准并停止相应最终比较。

AUTHOR INPUT：冻结窗口、分位数、报警持续规则和可接受虚警/覆盖区间。

证据路由：SF2；ST3；Fig. 2 工作点。

6.2 受控生成器的数学合同

评估流依次经历

$$S^1 \longrightarrow T^2 \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{split}}. \tag{6.1}$$

$S^1 \to T^2$ 将连续内在维度由 1 增至 2；$T^2 \to \mathcal{M}_{\text{split}}$ 保持维度为 2，但在局部区域增加四分支粒度。令 $u, v \in [0, 2\pi)$、$g \in \{0, 1, \ldots, 4\}$，观测为

$$o_t = \Phi(u_t, v_t, g_t) + \boldsymbol{\xi}_t, \qquad \boldsymbol{\xi}_t \sim \mathcal{D}_{\text{obs}}(0, \sigma_{\text{obs}}), \tag{6.2}$$

$$\Phi(u, v, g) = \Phi_0(u, v) + \mathbb{I}[g > 0]\rho(u, v)\boldsymbol{f}_g(u, v). \tag{6.3}$$

在 S^1 阶段固定 $v = v_0, g = 0$；在 T^2 阶段令 u, v 同时变化且 $g = 0$；在局部分裂阶段，只有 Ω_{split} 内四个分支等概率出现，区域外仍为 $g = 0$，且区域总采样概率保持不变。候选形变必须同时通过

预设的混合均值/协方差匹配容差和独立线性读出的分支可分性区间；筛选不能读取 Ψ_t、探针或正式评估结果。

6.2.1 B04：受控非平稳生成器与探针冻结

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：建立 $S^1 \to T^2 \to$ 局部分裂的可证伪实验场地。

前置依赖：A03–A05。

输入：生成器实现、渲染函数、噪声、阶段和隐藏真值。

执行：冻结多个独立生成器实现；登记阶段长度、潜变量采样、固定非线性渲染、噪声和局部分裂区域。真值不向模型暴露，只用于离线结构评价、TAEF 和事件标签。建立 time-indexed frozen-encoder probe。

输出：生成器 manifest、可视化检查、真值权限审计和探针协议。

验收：生成器间存在实质差异；同一生成器可确定性重放；探针训练/验证/测试互斥；无前驱跳变不定义正的跳变前 lead time。

失败处理：任何真值进入训练、信号、阈值或候选即使运行成功也判协议失败。

AUTHOR INPUT：冻结全部阶段长度、采样、渲染、噪声、局部分裂、moment matching 和 separability 参数。

证据路由：Fig. 1a；SF3；ST1。

6.2.2 B05：固定拓扑主现象实验

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：观察表征需求改变时残差谱、Ψ_t 和独立探针如何演化。

前置依赖：B03–B04。

输入：冻结生成器、固定拓扑模型和正式配置。

执行：跨独立生成器和嵌套训练种子从头运行；逐步保存残差、原始谱、Ψ_t、能量、重构/预测误差、ELBO/KL、参数更新和探针快照。

输出：最高单位内聚合前的完整时间轨迹和运行状态。

验收：所有计划运行进入 complete/failed/incomplete 分母；谱与 Ψ_t 可由残差重算；图中不只展示单一漂亮轨迹。

失败处理：失败种子保留；仅按预先规则重跑并关联原运行 ID。

证据路由：Fig. 1b,c,e；q1-residual-spectrum 与 q1-persistent-probe-cost。

6.2.3 B06：结构特异性负对照

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：区分谱组织变化与单纯均值、尺度、噪声或可吸收漂移。

前置依赖：B04；不得查看 B09 最终结果后设计。

输入：均值漂移、统一尺度、各向同性噪声、平滑可逆坐标变化、参考污染、充分结构模型和难度匹配结构变化。

执行：按预设难度或残差能量匹配；共享固定白化、窗口和更新协议；报告每种负对照的能量、谱、Ψ_t 和误报，而非只报平均。

输出：全条件运行表、匹配质量和失败条件。

验收：负对照与主结构变化的差异可由预设指标判定；不将“未报警”解释为不存在任何漂移。

失败处理：匹配失败单列，不通过删除困难条件美化特异性。

证据路由：Fig. 1d；SF2；ST4。

6.2.4 B07：容量、计算量与参考漂移排除

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：排除信号仅来自容量不足、训练不够或固定参考漂移。

前置依赖：B04–B05。

输入：标准 fixed、4 倍潜在容量、CM-fix-aligned、CM-fix-total 和参考更新敏感性。

执行：共享外部流和基础优化协议；CM 对照核算候选、warm-up、评价等额外成本；报告新样本、更新、访问、FLOPs、墙钟和参数量。adaptive reference 仅作敏感性。

输出：容量/计算匹配表、信号轨迹和参考漂移分解。

验收：“compute-matched”有实际核算；结论限定于已测试模型和预算；固定参考漂移不能被忽略。

失败处理：无法同时匹配时报告多个资源视角，不选择最有利口径。

证据路由：Fig. 1d；SF2；ST5。

6.3 诊断比较器候选池

在作者冻结最终清单前，实现和验证至少覆盖：

- 标量：重构/预测误差、残差范数、ELBO 变化、KL 变化；
- 同类谱与子空间：最大归一化特征值、谱熵、effective rank、participation ratio、condition number、subspace angle 和 eigenspace drift；
- 多变量分布与协方差：covariance CUSUM/EWMA、MMD 或 energy-distance 窗口检验、C2ST 或同等级表示分布检测；
- 顺序变化检测：具有严格因果在线实现和可冻结工作点的标准 change-point 方法。

最终主比较必须来自独立验证流的预选，不能因为测试结果不利于 Ψ_t 而更换。

6.3.1 B08：强诊断比较器实现与验证预选

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：建立不局限于标量误差的公平比较族，并在最终测试前选出主比较器。

前置依赖：B03–B04；最终方法清单需完成独立文献/实现审计。

输入：标量、同类谱/子空间、协方差/分布和顺序检测候选。

执行：统一时间历史、窗口、更新频率、事件定义和因果信息；在 hval 上搜索各方法自身配置并匹配虚警率；按主要估计量和平局规则预选最强多变量比较器。

输出：实现版本、搜索空间、失败率、校准工作点、预选记录和冻结哈希。

验收：最终测试脚本只能读取冻结比较器；不可校准方法保留；不以测试结果替换主比较器。

失败处理：若比较器无法达到工作点，报告不可校准和可达到范围，不回到 test 选阈值。

AUTHOR INPUT：冻结最终比较器清单、权威实现、搜索空间、主要估计量和平局规则。

证据路由：Fig. 2b；SF3；ST4。

6.3.2 B09：Q1 最终受控被动比较

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：估计 Ψ_t 相对预选最强多变量检测器的单位内 AUROC 增量。

前置依赖：B03–B08 全部冻结；A04 已解锁 Q1 test。

输入：未查看的最终生成器流、冻结方法和事件标签。

执行：运行固定拓扑被动监测；计算事件级 AUROC/AUPRC、固定 FAR 检测率、非负检测延迟、误报/1000 合格步。探针失效存在时另算条件 probe-relative lead time 与检测分数。

输出：生成器级配对终点、失败/不可校准状态和统计输入。

验收：主要估计量是生成器内聚合后的配对 AUROC 差；AUPRC 联报无信息基线；跳变检测延迟不为负。

失败处理：未检测事件按冻结规则删失或计入；不得只分析检测成功事件。

证据路由：Fig. 2b,c；q1-auroc-increment；q1-probe-lead-time。

6.3.3 B10：I1–I4 残差谱组织干预

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：检验 Ψ_t 对方向组织而非统一幅度的响应来源。

前置依赖：B01、B04；干预参数在 hval 冻结。

输入：父残差序列及四类只作用于诊断残差的干预。

执行：I1 注入方向性低秩结构；I2 构造能量匹配的各向同性或等谱扰动；I3 在逐样本范数保持下随机化方向；I4 统一缩放。保持白化、窗口、边缘和阈值不变。

输出：父序列配对的能量、谱、Ψ_t 变化及匹配误差。

验收：干预只改变离线诊断输入，不改变模型训练；统一缩放不跨低能量分支时保持信号；匹配缺陷单独报告。

失败处理：不能把干预结果写成模型退化的因果证明。

证据路由：Fig. 2d–f；q1-residual-interventions。

6.3.4 B11：自然流被动监测与读出稳健性

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：检验信号能否离开主受控生成器和单一读出仍保持方向一致。

前置依赖：A03、B01–B03、D01 的数据登记可先行完成。

输入：CLEAR/CLOC 固定拓扑独立运行、冻结读出器、随机卷积或内部读出、至少一个非同构模型。

执行：Ψ_t 不反馈模型；按自然流可用的外部结局计算 matched-FAR 诊断。跨读出/维度使用式 (3.11)；扫描冻结的合理窗口、白化和边缘区域。
输出：逐运行被动结果、敏感性面、不可校准条件和读出边界。
验收：被动与主动运行 manifest 分离；自然流不使用 TAEF；协议锚点不冒充真实变点。
失败处理：若外部事件不可信，切换为预设共同时间或独立探针结局，不从模型曲线造事件。
证据路由：Fig. 2g；q1-natural-monitoring；SF3/SF6。

6.3.5 B12：Q1 统计、图表与 Source Data 数据包

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：把 B01–B11 转换为可审计的 Fig. 1–2 证据链。
前置依赖：对应运行完成；E01 的统计接口可用。
输入：所有原始轨迹、配对终点、失败状态、配置和资源账本。
执行：生成 panel 级 Source Data；在生成器内聚合后进行配对推断；生成谱、时间曲线、AUROC 增量、检测延迟、干预和自然流面板；自动导出正文数值宏。
输出：Fig. 1–2、SF1–3、ST1–4、图例、Source Data 和追踪表。
验收：每个点可回溯到父生成器；图例含 exact n、区间、检验和失败；无手工抄数。
失败处理：缺失面板保持 planned/failed 状态，不使用示意值填图。
证据路由：完成 Q1 全部机器可读路由。

Gate A：只有在数值正确、稳定期可校准、强多变量基线已预选、负对照和容量/计算/参考漂移检查均完成，并且主要结果在最高独立单位上可解释时，才进入 C03 以后的大规模主动运行。若未通过，应重新定位信号或缩小 SOMA 投入。

第七章　阶段 C：双门控结构检查与受控功能验证

7.1　阶段目标

本阶段检验的是“时机价值”，不是 SOMA 是否全面优于所有持续学习方法。所有触发条件共享连续学习器、参数门、算子、继承、候选池、null、warm-up、评价、first-accept 和预算规则，只替换第二结构门。所有主动主运行必须用当前 Ψ_t 从头训练，不能在旧 Ξ 日志上替换曲线。

7.1.1　C01：编辑算子、语义轴注册和状态继承

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：使 split/merge/grow/prune 从同一合法父快照产生可确定重放、互不污染的候选。

前置依赖：A02、本手册第 2 章的 SOMA 状态与完整目标合同；可在 Gate A 前完成单元测试。

输入：结构状态 (A, K, d_c, B)、参数、优化器槽、在线矩、随机状态和语义轴注册表。

执行：为所有依赖 K 或 d_c 的张量登记语义轴；实现域边界、矩阵变换、规范恢复、参数/槽/统计继承、别名检查、序列化和独立候选复制。

输出：四算子最小例、逐字段继承清单、父/子哈希、失败码和跨进程重放。

验收：未登记结构状态硬失败；拒绝候选不改变父哈希；新节点/坐标初始化和随机键可重放；合法域和最大度全部检查。

失败处理：边界无定义记 `out-of-domain`；构造后不合法记 `invalid-output`；二者不混入候选完成分母。

AUTHOR INPUT：冻结 split 边模板、破缺幅度、使用量拆分、grow 初始化、最终优化器槽映射和语义注册表。

证据路由：SF4；Supplementary Table 3；C03 候选资产。

7.1.2　C02：双门、状态机与校准

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：冻结参数进展门、结构门、持续、重置和冷却，验证状态转移。

前置依赖：B03；C01 事务接口。

输入：独立稳定校准流、RMS 梯度、Ψ_t、计算预算和状态机实现。

执行：在裁剪前记录每参数 RMS 梯度；校准 G_θ 的继续训练边际收益；独立冻结 G_ϕ；选择 $M, H, \tau_{\text{check}}, T_{\text{cool}}$。逐边界测试积累、就绪、检查、拒绝、接受和冷却。

输出：校准曲线、状态转移表、逐检查点重放和虚检查报告。

验收：拒绝后仅持续计数归零；接受后双缓冲清空；冷却后重新积满；数值失败和进程中断完整回滚。

失败处理：若参数门不能预测继续训练边际收益，其用途限缩为低成本进展代理，并重新评估 Q2 可解释性。

AUTHOR INPUT：冻结全部门控数值、继续训练审计容差、边界计数时点和状态哈希规范。

证据路由：Fig. 3a；SF5 状态机。

7.1.3 C03：受控 SOMA 主运行

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：获得当前信号驱动的完整主动轨迹。

前置依赖：Gate A；C01–C02；候选证据和接受块已冻结。

输入：与 B05 相同受控流族、SOMA 配置和正式随机计划。

执行：从头运行；记录每个检查点的 g, Ψ、门、inspection、合法邻域、proposal、排序、null、warm-up、三个目标、accepted/rejected/no-edit、回滚和资源。

输出：逐生成器完整模型/结构轨迹、候选 hash 链和事件状态。

验收：任一 inspection 可由父快照和日志重放；inspection、proposal、rejected proposal、accepted edit 不混淆；失败分支计入资源。

失败处理：事务预写或提交失败则整体回滚；原线上状态除规定计数外哈希一致。

AUTHOR INPUT：冻结 $E_{\text{op}}, T_e, K_{\text{cand}}, n_{\text{warmup}}, \delta_{\text{acc}}$ 和 eval/audit 块。

证据路由：Fig. 3b,c；q2-structural-state；q2-post-edit-audit。

7.1.4 C04：匹配触发对照

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：只替换第二结构门，识别检查时机信息的价值。

前置依赖：C01–C03；触发日程在独立校准流冻结。

输入：Psi-trigger、fixed schedule、magnitude trigger、rate-matched random trigger 和受控 oracle。

执行：每个条件使用自身轨迹产生参数门和 eligible 域；fixed 按 eligible 序号等间隔；random 按冻结率无放回抽样；magnitude 使用 $m_t = \mathrm{tr}(C_t)/d_\epsilon$ 并匹配联合虚检查率；oracle 取真实边界后首个 eligible 端点。

输出：逐检查点资格表、日程重放、inspection/候选/接受/计算账本。

验收：共同协议逐字段相同；主要匹配量来自校准流预期 inspection 数；测试流不精确匹配接受编辑数。

失败处理：若时机特异匹配资格失败，Q2 时机推断记为 `not-applicable` 或 `failed`，但完整策略运行仍报告。

证据路由：Fig. 3d；q2-recovery-burden；ST4–5。

7.1.5 C05：编辑后独立审计与 matched no-edit shadow

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：区分被接受编辑后的变化与自然恢复或 null warm-up。

前置依赖：C03。

输入：每个 accepted 的父快照、匹配 null、独立 audit 块和固定随访数据。

执行：audit 块不参与排序或接受；比较编辑与 null 的完整目标、Ψ_t、探针和结构距离。为每个 accepted 构造同快照、null-warm、相同后续输入且双方禁检的 shadow。

输出：逐编辑配对审计、选择后结果和失败影子状态。

验收：audit 使用预算冻结且不因候选数反复选择；shadow 的随机前缀、更新数和输入校验和匹配；不作随机化因果表述。

失败处理：shadow 失败保留原因；不得删除不利的 accepted edit。

证据路由：Fig. 3c；q2-accepted-edit-vs-matched-null-audit。

7.2 编辑–边界对齐和增长模型

令 $\mathcal{E}^{\mathrm{acc}}$ 为接受编辑时刻集合，$\mathcal{B}$ 为受控真实边界集合，Match_Δ 为容差内最大基数一一匹配，则

$$\mathrm{TAEF} = \begin{cases} |\,\mathrm{Match}_\Delta(\mathcal{E}^{\mathrm{acc}}, \mathcal{B})|/|\mathcal{E}^{\mathrm{acc}}|, & |\mathcal{E}^{\mathrm{acc}}| > 0, \\ 0, & |\mathcal{E}^{\mathrm{acc}}| = 0. \end{cases} \tag{7.1}$$

TAEF 必须与边界命中率、无编辑运行比例、匹配时延和机会富集联合报告。自限性比较三个预设模型

$$N_{\mathrm{acc},g}(T) = aT, \qquad N_{\mathrm{acc},g}(T) = aT^{\gamma}, \qquad N_{\mathrm{acc},g}(T) = N_\infty(1 - e^{-T/\tau}). \tag{7.2}$$

7.2.1 C06：恢复负担、TAEF 与机会校正

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：用功能终点检验时机，同时把编辑对齐与机会水平分开。

前置依赖：C04–C05；受控真实边界只用于离线分析。

输入：共同外部事件、性能轨迹、accepted edit、eligible 域和资源账本。

执行：先按共同事件计算 restricted recovery burden 和 no-drop fraction；在编辑–边界二分图上做容差内最大基数一一匹配，多解时最小总绝对时延。eligible 域固定实际编辑数无放回抽样，得到机会均值 E_0 和 $\mathrm{CE}_{\mathrm{TAEF}} = (\mathrm{TAEF}_{\mathrm{obs}} - E_0)/(1 - E_0)$。

输出：生成器级恢复负担、inspection/接受率、TAEF、边界覆盖、无编辑比例、时延和机会富集。

验收：TAEF 四联报告完整；自然流不使用该指标；最高单位仍为生成器而非事件。

失败处理：$E_0 = 1$ 时 CE 未定义；无编辑运行保留；未恢复在共同上限截断。

AUTHOR INPUT：冻结 Δ_{TAEF}、事件窗、下降/恢复阈值、随访上限和零模型重采样预算。

证据路由：Fig. 3d,e；q2-recovery-burden；q2-edit-alignment。

7.2.2 C07：结构自限性与搜索路径依赖

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：判断编辑频率与结构规模是否在所测长度和硬边界内受限，并量化有限搜索的敏感性。

前置依赖：C03；长度和消融网格测试前冻结。

输入：同一最大流的嵌套长度前缀、复杂度有/无、放宽硬上界、排序/池/预算变体。

执行：分别记录累计接受、扩张/收缩、K, d_c, L_{str}、循环和触顶率。按生成器整曲线比较线性、幂律和饱和模型。先做共同快照离线重放，再从相同初始状态完整重跑策略。
输出：留一生成器预测误差、增长指数区间、硬上界敏感性、质量–成本前沿和终态距离。
验收：多个 T 不当独立样本；只有幂律优于线性且 γ 的 95% 区间上界小于 1 才称次线性；有限长度不声称渐近收敛。
失败处理：触顶运行不删除；实际成本不匹配时不称 compute-matched。
证据路由：SF4–5；结构自限和路径依赖支持性结论。

7.2.3 C08：Q2 统计、图表与 Source Data 数据包

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：完成 Fig. 3 的功能证据闭环。
前置依赖：C03–C07。
输入：受控主动轨迹、配对终点、候选资产、失败状态和资源账本。
执行：在生成器内聚合；比较 Psi 与 fixed/random 的 restricted burden；生成结构分布、编辑后审计、matched trigger、TAEF 和搜索敏感性面板。
输出：Fig. 3、SF4–5、ST4–5、Source Data 和正文宏。
验收：主要结果不由 TAEF 替代；所有资源余差、无编辑、失败和不可适用状态可见；面板可从脚本重建。
失败处理：Gate B 不通过时保留完整结果，并将 SOMA 限缩为原理示例或负结果。
证据路由：完成 Q2 全部机器可读路由。

Gate B：只有在触发对照除第二门外可审计地一致、时机主要终点成立或被准确判定失败、事务与回滚无污染、资源差异透明时，才解锁自然流主动最终运行。

第八章　阶段 D：自然非平稳数据流与长期适应

8.1　事件分支与无事件分支

自然流只有在测试前存在方法无关、共同合格、具有完整随访且由独立元数据支持的外部事件清单时，才启用事件分支。否则使用共同时间网格的性能面积与 BWT，不从模型、Ψ_t 或探针曲线反向定义事件。被动 Q1 运行和主动 Q3 运行使用不同 manifest、模型轨迹、残差、阈值和探针事件。

8.1.1　D01：CLEAR/CLOC 数据、时间和事件登记

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：把数据集名称转化为可执行且不可变的自然流协议。

前置依赖：A03；可在 Gate B 前准备。

输入：原始数据、官方时间顺序、许可、校验和、元数据和下载记录。

执行：登记版本、快照日期、实际样本、预处理、observe–then–update 顺序、批量/更新/探针频率和排除。证明所有数据角色互斥；独立审计共同事件是否满足方法无关和完整随访。

输出：数据卡、不可变索引、许可记录、事件资格表和无事件分支决定。

验收：任一结果可映射到唯一数据快照；CLEAR 时间桶只作协议锚点；CLOC 外生网格不自动成为真实事件。

失败处理：事件资格不足则预先切换无事件分支，不修改事件以适配结果。

AUTHOR INPUT：冻结数据版本、许可、下载/快照标识、时间划分、事件清单和随访完整性规则。

证据路由：Fig. 4a；SF6；ST1。

8.1.2　D02：基线资格、标签边界与验证流预选

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：建立对 SOMA 和比较方法对称、透明的选择过程。

前置依赖：D01；A04。

输入：SimCLR、DINO、ER、A-GEM、DER++、可对齐动态网络方法和 fixed-schedule editor 的权威实现。

执行：登记版本、初始化、标签、回放、教师、投影头、额外视图、参数量、搜索空间、失败处理；只在 hval 上选择最终配置和“最强基线”。使用冻结主要估计量和平局规则。

输出：资格矩阵、监督资源表、调参轨迹、失败率和最终配置哈希。

验收：SOMA 与基线调参披露对称；有标签方法只用当前训练标签；探针标签仅离线；性能背景与机制对照角色分开。

失败处理：无法严格对齐的方法保留为性能背景，不用于 Ψ_t 时机因果解释。

AUTHOR INPUT：冻结最终基线清单、权威版本、搜索空间、主要验证估计量和平局规则。

证据路由：Fig. 4a；SF6；ST4。

8.1.3 D03：自然流最终独立运行

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：在不重新选择协议的情况下获得主动 SOMA 与注册基线的最终轨迹。

前置依赖：Gate B；D01–D02；A04 解锁 Q3 test。

输入：最终 test 流、冻结配置、独立训练运行计划。

执行：按配对流顺序和种子运行 SOMA、最强 fixed、fixed editor 及合格基线；保存性能、探针、残差、Ψ_t、结构、检查、候选、资源和失败。被动 B11 结果不得充当主动轨迹。

输出：逐独立运行的完整时间序列、终态和资源日志。

验收：所有计划运行进入分母；方法不读取未来；最终 test 不参与重调；运行可映射到数据/代码/配置哈希。

失败处理：失败重跑按冻结政策并保留父 ID；不得只保留最优随机种子。

证据路由：Fig. 4b–e；Q3 全部终点。

8.1.4 D04：事件/无事件主终点和保留终点

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：按预先分支提取恢复、共同时间表现和 BWT。
前置依赖：D03；事件分支决定已冻结。
输入：共同事件或共同时间网格、冻结探针和每次运行性能轨迹。
执行：事件分支计算 restricted recovery burden 与 no-drop fraction，并计算 BWT；无事件分支计算共同时间面积和 BWT。另算 forgetting 和 final performance。等效主张使用 TOST 与 90% 区间。
输出：运行级终点、事件资格/删失表和分支状态。
验收：方法特异下降风险集不用于直接配对条件 RMST；$P > 0.05$ 不作等效证据；事件和无事件主要终点不混用。
失败处理：无实质下降 burden 记 0；下降后未恢复截断到共同上限；不适用终点明确标记。
证据路由：Fig. 4b–d；q3-recovery-burden/q3-common-time-area/q3-bwt。

8.1.5 D05：资源、公平性和动态容量账本

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：避免用单一参数量或墙钟掩盖方法资源差异。
前置依赖：D03。
输入：训练、回放、教师、额外视图、候选、warm-up、null、评价和硬件采样日志。
执行：逐运行记录初始/平均/峰值/最终参数、活跃和候选瞬时容量、K, d_c、新样本、访问、更新、FLOPs、墙钟、显存和持久/临时存储。
输出：多口径资源向量和质量–成本图数据。
验收：候选瞬时容量和失败搜索成本不遗漏；同硬件比较注明进程放置；无法匹配的差异原样报告。
失败处理：某资源不可测时记 `not-measured` 并解释，不以零填充。
证据路由：Fig. 4d；SF6；ST5。

8.1.6 D06：自然流机制轨迹与 CAC

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：把性能变化与信号、检查、结构和参数路径并列解释，而不替代主要终点。
前置依赖：D03；C01 的语义块映射。
输入：Ψ_t、accepted edit、结构状态、参数语义映射和资源轨迹。
执行：按共同时间网格对齐信号、检查、接受、K, d_c, L_{str}；计算 CAC 的连续参数路径项与结构提交项，保证同一自由度不重复计费；报告权重敏感性和原始分量。
输出：机制轨迹、CAC 分量、映射成功率和未映射结构变化。
验收：CAC 只作次级复合终点；拒绝候选不进入接受轨迹，但其搜索成本保留；映射不使用 post-warm-up/test 结果拟合。
失败处理：语义映射不完整则 CAC 标记不可用，不用零填充。

AUTHOR INPUT：冻结 CAC 校准尺度、权重 μ、结构距离和允许的块内对齐。

证据路由：Fig. 4d,e；q3-forgetting-cac；q3-mechanism-trajectory。

8.1.7 D07：Q3 统计、图表与 Source Data 数据包

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：完成自然流结果的统计与展示闭环。
前置依赖：D03–D06。
输入：运行级终点、机制轨迹、失败/不适用状态和资源向量。
执行：按独立训练运行配对；生成事件或无事件主面板、BWT、最终表现、forgetting/CAC、机制和资源面板；自动导出图例、正文宏和 Source Data。
输出：Fig. 4、SF6、ST1/5/6、Source Data 和追踪表。
验收：图注明确分支、exact n、区间、检验和标签资源；性能与资源均不选择性报告。
失败处理：数据集或基线失败单独呈现；不把一个数据集的成功泛化为全部自然流。
证据路由：完成 Q3 全部机器可读路由。

第九章　阶段 E：统计分析、图表、Source Data 与归档

9.1　冻结终点的计算

9.1.1　持续报警、检测延迟与探针相对提前量

报警必须满足预设阈值、持续点数和抑制期。瞬时外部跳变 τ_e 的首次合法报警延迟为

$$D_e^{\mathrm{det}} = \tau_e^{\mathrm{alarm}} - \tau_e \geq 0. \tag{9.1}$$

跳变前报警是误报，不报告相对跳变的正 lead time。只有外部冻结探针失效发生在较晚时刻 τ_e^{probe}，且报警落在预设窗口内时，才定义

$$L_e^{\mathrm{probe}} = \tau_e^{\mathrm{probe}} - \tau_e^{\mathrm{alarm}} > 0. \tag{9.2}$$

lead-time 分析必须同时报告检测率，未检测事件不能填为零。

9.1.2　Restricted recovery burden

对共同外部事件 e，先在冻结事件前窗口定义性能峰值 $A_{s,e}^{\mathrm{peak}}$，并冻结下降阈值 δ_{drop}、恢复比例 η_{rec}、持续点数 H_{rec} 和共同随访上限 τ_{post}。若首次实质下降时刻为 $\tau_{s,e}^{\mathrm{drop}}$，持续恢复延迟为 $R_{s,e}$，则

$$B_{s,e}^{\mathrm{rec}} = I_{s,e}^{\mathrm{drop}} \min\{R_{s,e}, \tau_{\mathrm{post}}\}. \tag{9.3}$$

无实质下降时 $I^{\mathrm{drop}} = 0$，负担记 0；下降后在共同随访内未恢复时，$R = \infty$ 并截断到共同上限。必须联报 no-drop fraction，不能只分析下降者后声称方法间直接配对恢复优势。

9.1.3　BWT、forgetting 与 CAC

对冻结早期分箱集合 $\mathcal{K}_{\mathrm{early}}$，稳定基线和终末中位数分别为 $A_{s,k}^{\mathrm{base}}$ 与 $A_{s,k}^{\mathrm{term}}$，定义

$$F_s = \frac{1}{|\mathcal{K}_{\mathrm{early}}|} \sum_k \max_{u \leq t} [A_s(u,k) - A_s(t,k)]_+, \tag{9.4}$$

$$\mathrm{BWT}_s = \frac{1}{|\mathcal{K}_{\mathrm{early}}|} \sum_k [A_{s,k}^{\mathrm{term}} - A_{s,k}^{\mathrm{base}}]. \tag{9.5}$$

起点和时间集合必须测试前冻结。

累计适应代价仅作次级终点：

$$\mathrm{CAC}_s = C_s^{\mathrm{par}} + \mu C_s^{\mathrm{str}}. \tag{9.6}$$

连续项只比较语义映射成功的继承块；新增、删除和不可映射自由度只进入结构项。两部分及原始资源轴必须与复合值共同报告。

9.2　统一统计规则

主要差异估计量是最高独立单位内配对差的均值。检验采用双侧配对符号翻转；可精确枚举时枚举全部符号，否则使用冻结次数的独立 Monte Carlo 流并作 plus-one 校正。95% 区间以最高独立单位为最外层进行 cluster bootstrap，嵌套对象随父单位携带。

共同时间曲线先在冻结网格积分为每个最高单位的曲线面积，再使用同一配对分析。只有逐时间点置信带使用冻结 block 长度。每个 comparison 只进入一个 family，family 内使用 Benjamini–Hochberg FDR。

最终性能若声称等效，需预先冻结实质性界限 $[-\delta_{\mathrm{eq}}, \delta_{\mathrm{eq}}]$，执行双单侧检验并要求 90% 区间完全落入界限。差异检验的 $P > 0.05$ 不能证明等效。

9.2.1　E01：统一统计分析与状态审计

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：将 B/C/D 的嵌套观测压缩为正确的最高单位推断。

前置依赖：A04；阶段级终点数据包。

输入：运行/生成器级终点、父键、配对键、状态、family 和冻结预算。

执行：验证分母；单位内聚合；配对差、符号翻转、cluster bootstrap、时间 AUC、BH-FDR 和必要等效性；生成机器可读统计表。

输出：点估计、原始尺度效应、区间、检验、调整值、exact n 和状态计数。

验收：事件/窗口/种子不增加独立 n；嵌套对象随父键重采样；comparison 不跨 family。

失败处理：最高单位不足、配对缺失或分支不适用时明确标记，禁止退化为伪重复分析。

证据路由：Supplementary Table 6；SF7；所有图例。

9.2.2　E02：主图与正文数值自动生成

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：从 Source Data 重建 Fig. 1–4 和正文全部数值。

前置依赖：B12、C08、D07、E01。

输入：panel 级 Source Data、统计表和图形规范。
执行：用脚本绘制；使用色觉安全颜色、统一字体和线宽；导出 90/180 mm 尺寸；自动生成 LaTeX 数值宏。
输出：矢量/高分辨率主图、图例、宏文件和重建命令。
验收：图例独立说明面板、单位、exact n、误差条和检验；正文数字与 Source Data 哈希一致。
失败处理：缺失数据不创建空图或模拟点；面板保持 planned/failed 状态。
证据路由：Fig. 1–4。

9.2.3　E03：补充图与完整敏感性结果

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：展示主图无法容纳的数值边界、负结果和协议审计。
前置依赖：E01；相应阶段资产。
输入：完整敏感性、失败、候选、资源和统计审计数据。
执行：按 SF1–SF7 路由生成：数值管线；校准/负对照；生成器/干预；算子/路径；触发/自限；自然流/公平；统计/复现。
输出：所有补充图、图例和 Source Data。
验收：不只展示最佳参数；失败和稳定区间外条件可见；主图与补充图不使用冲突版本。
失败处理：超出显示预算时合并逻辑相关面板或将大表归档，不隐藏结果。
证据路由：Supplementary Figs. 1–7。

9.2.4　E04：补充表和机器可读登记

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。
共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。
目的：把数据、读出、配置、对照、资源、统计和 Source Data 冻结为审稿可查表。
前置依赖：A03–A05、E01。
输入：各阶段 manifest 与资源/终点登记。
执行：生成 ST1 数据流、ST2 模型读出、ST3 配置搜索、ST4 对照匹配、ST5 资源、ST6 统计终点、ST7 Source Data 索引；校验 endpoint–comparison–figure 外键。
输出：LaTeX 表、CSV/TSV 或 YAML 对应物和外键检查报告。

验收：表中值来自机器资产而非手工复制；每个 figure panel 的 endpoint/comparison 存在且唯一。

失败处理：尚未冻结字段保留明确作者输入，不填示意值。

证据路由：Supplementary Tables 1–7。

9.2.5　E05：Source Data 与声明追踪

建议工作量：中

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：使每个图点和论文数值可追到原始运行。

前置依赖：E02–E04。

输入：运行日志、统计输入、图数据、正文声明和图表登记。

执行：为每行保存 panel ID、dataset/generator、run/seed、event/block、原始值、显示值、状态、split、metric 版本、配置哈希、误差条、检验和 family。

输出：Source Data 包和 claim–task–endpoint–comparison–display 映射。

验收：随机抽取图点可以自动定位父运行并重算；平滑/标准化前后值均保存。

失败处理：无法回溯的图点必须从正式图移除并登记原因。

证据路由：ST7；投稿 Source Data。

9.2.6　E06：一键重建、环境快照与归档

建议工作量：大

共同冻结字段：协议版本、数据/父资产哈希、代码与环境版本、配置哈希、最高单位计划、随机命名空间；本卡的作者输入另行冻结。

共同中间日志：步骤起止时间、逐步状态、异常与偏离、已用更新/访问/算力/存储；原始、派生、失败资产分目录保存。

目的：从干净环境重建分析、图表、表格和正文数值。

前置依赖：E01–E05。

输入：环境、配置、脚本、Source Data 和最终 LaTeX。

执行：提供最小示例、完整重建入口和分阶段命令；从干净环境验证；记录软件/硬件和执行时间；建立持久归档和审稿访问方式。

输出：可执行 README、环境快照、验证日志、归档 manifest 和持久标识。

验收：不修改原始数据即可重建四张主图、补充图表、统计表和正文宏；全部哈希匹配。

失败处理：外部受限数据提供合法获取和验证方式，不上传无权分发内容。

AUTHOR INPUT：冻结正式仓库提交、持久归档、数据/代码可用性文本和访问方式。

证据路由：SF7；ST7；Data/Code Availability。

Gate C：E01–E06 全部通过，所有未解决作者输入显式列出，图表、统计、Source Data 和重建日志相互一致后，实验包才具备论文填数与提交资格。

第十章　任务认领、复核与阶段验收

10.1　任务状态

任务使用以下互斥状态：

unclaimed 尚未认领；

claimed 已登记负责人和计划，但尚未运行；

running 正在执行，日志持续写入；

blocked 因作者输入、依赖、数据、代码或算力明确受阻；

submitted 执行者已提交全部资产；

under-review 复核者正在验证；

needs-revision 验收失败但可修订；

accepted 任务卡全部条件通过。

状态变化必须记录操作者、时间和理由。`blocked` 不是失败结果；但阻塞原因必须具体到缺失字段或前置任务。

10.2　认领前检查

认领者需完成：

1. 阅读本手册第 1–3 章以及目标任务所在章节；
2. 确认所有前置任务为 accepted，或明确只执行不依赖未完成项的子步骤；
3. 检查本任务的 `AUTHOR INPUT` 是否已冻结；
4. 估计最高独立单位数、单次运行成本、存储和最长墙钟；
5. 登记负责人、复核人、目标配置版本和预计交付日期；
6. 先运行最小 fixture，再申请正式算力。

10.3 提交包

每个任务提交目录至少包含：

对象	内容
`manifest`	任务 ID、运行清单、父资产、配置和哈希
`raw/`	原始只追加日志或合法获取说明
`derived/`	由脚本生成的终点和图表输入
`failures/`	失败、排除、中断和协议偏离
`resources/`	更新、访问、FLOPs、墙钟、显存和存储
`report.pdf/md`	一页结论、验收逐项回答和结论边界
`reproduce`	重算命令、环境和预期输出哈希

10.4 复核顺序

复核者不先看美化图，而按以下顺序：

1. 检查数据角色、配置冻结时间和 test 解锁时间；
2. 核对计划运行数与 complete/failed/incomplete 分母；
3. 抽查原始日志和内容哈希；
4. 从原始资产重算一个成功和一个失败案例；
5. 检查最高独立单位与配对键；
6. 检查图表是否由 Source Data 生成；
7. 对照任务卡验收，给出 accepted 或 needs-revision。

10.5 协议变更

最终测试解锁前，合理修改可以创建新协议版本；解锁后，任何改变终点、事件、阈值、比较器、排除、统计或展示的修改都必须：

1. 保留旧版本与结果；
2. 说明触发修改的外部原因；
3. 标记探索性或重新预注册；
4. 若重新运行，使用新的最终测试资产或明确承认同一测试集已被查看；
5. 不把探索性修改伪装成原预设分析。

10.6　每周检查建议

每周只审查五类信息：完成了哪些最高独立单位；失败和阻塞原因；资源实际消耗；下一门控缺少什么；是否出现协议偏离。不要用初步显著性或单条漂亮曲线决定下周是否继续运行。

附录 A　符号与状态代码

A.1　核心符号

符号	定义
$o_t, \hat{o}_t$	时刻 t 的观测与参数更新前预测/重构均值
h	冻结诊断读出；受控流为恒等映射，自然流为冻结编码器
$\boldsymbol{\epsilon}_t$	读出空间残差 $h(o_t) - h(\hat{o}_t)$
d_ϵ	残差读出维度
$\boldsymbol{\mu}_0, \widehat{\Sigma}_0$	在 white 角色上估计的固定参考均值与协方差
Σ_0^{reg}	迹缩放岭正则后的参考协方差
$\boldsymbol{\eta}_t$	固定参考白化残差
$W, \mathcal{I}_t$	滑动窗口长度与窗口索引
$C_t, \widetilde{C}_t$	窗口协方差与迹-d_ϵ 归一化协方差
η_{floor}	方向统计的低能量阈值
$\lambda_+^{(0)}$	独立 edge 角色估计的固定经验谱上边缘
Ψ_t	超过固定经验边缘的全部归一化谱质量
$\phi_{\mathrm{d}} = (A, K, d_c)$	离散结构：邻接、节点数、共同结构坐标维度
B	$K \times d_c$ 节点嵌入
c_t, r_t	结构相关潜变量与其余潜变量
$L_{\mathrm{str}}, \mathcal{C}$	参考尺度结构复杂度及其按 N_{ref} 归一化形式
$\mathcal{F}, \mathcal{R}_{\mathrm{aux}}, \mathcal{V}$	负 ELBO、辅助正则和完整拟合–复杂度目标
g_t^{opt}	裁剪前每参数 RMS 梯度进展代理
$\bar{g}_t, \bar{\Psi}_t$	共同检查网格上的 M 点平滑量
G_θ, G_ϕ	参数门和结构门阈值
$H, \tau_{\mathrm{check}}, T_{\mathrm{cool}}$	持续点数、检查间隔与冷却长度
$E_{\mathrm{op}}, s_{\mathrm{op}}$	算子特异证据与候选排序分数
K_{cand}	每次 inspection 进入 warm-up 的最大候选数
δ_{acc}	first-accept 的严格局部下降容差
B^{rec}	Restricted recovery burden
F, BWT	Forgetting 与 backward transfer
$\mathrm{TAEF}, \mathrm{CE}_{\mathrm{TAEF}}$	编辑–边界对齐与机会校正富集
CAC	次级累计适应代价

A.2 事件层级

check point 到达 τ_{check} 网格并计算平滑门的时刻；

structural inspection 持续联合门通过后建立的一次事务；

candidate proposal inspection 内的一个合法结构候选；

rejected proposal 已完成评价但未通过双基准接受式的候选；

accepted edit first-accept 通过并原子提交的唯一候选；

rejected inspection 至少一个非 null 完成但均未通过；

no-edit inspection 没有合法非 null 候选完成评价；

matched no-edit shadow accepted edit 的同快照 null-warm 配对诊断分支。

A.3 结果状态

状态	含义
`complete`	按冻结协议完成
`failed`	数值、程序、资源或资产错误导致失败
`incomplete`	未达到停止条件即中断
`excluded`	按测试前规则排除
`censored`	终点在共同随访内未发生
`not-applicable`	分支科学前提不成立
`not-measured`	协议没有测量该字段
`out-of-domain`	算子在当前结构边界没有定义
`invalid-output`	算子定义但构造结果不合法
`uncalibratable`	在预设搜索空间内无法满足工作点

附录 B　算法、状态变换与参考伪代码

B.1　算法 1：计算残差谱凝聚信号

算法：固定参考白化与在线 Ψ_t

1. 在 white 角色上用固定模型快照生成单样本残差，估计 $\boldsymbol{\mu}_0$ 和 $\widehat{\Sigma}_0$。
2. 按式 (3.4) 正则化，对称特征分解得到逆平方根；失败时终止校准。
3. 在 edge 角色按时间切分非重叠长度-W 窗口；低能量窗口的最大特征值记为 0。
4. 取 $k = \lceil (1-\beta)B \rceil$ 的顺序统计量为 $\lambda_+^{(0)}$；非正或非有限则失败。
5. 在 edgecov 独立计算越界率和二项区间，但不重调 $\lambda_+^{(0)}$。
6. 运行开始时清空滑窗；收满 W 个有效残差前输出状态 `warming-window`，不输出数值信号。
7. 每个新样本先用更新前模型计算残差，再白化并更新 s_t, S_t；旧样本按环形缓冲移出。
8. 计算 $C_t = (S_t - s_t s_t^\top / W)/(W-1)$；检查有限性、对称性和特征值容差。
9. 若 $\mathrm{tr}(C_t) \le \eta_{\mathrm{floor}}$，输出 $\Psi_t = 0$ 和 `low-energy`。
10. 否则迹归一化，选择较小的协方差或 Gram 精确分解路径，降序排列谱并零补足。
11. 累积所有严格超过 $\lambda_+^{(0)}$ 的相对超额，输出 Ψ_t、能量、谱、活动模态数和配置哈希。
12. 独立重算器从残差、固定参考量和配置恢复同一逐窗输出。

B.2 算法 2：双门控状态机

算法：Stage I、inspection 与冷却

1. 固定当前离散结构，按到达批次最小化 $\mathcal{J}_{\mathrm{cont}}$；裁剪前记录 g_t^{opt}。
2. 仅在共同检查网格将 g_t^{opt} 和 Ψ_t 写入各自长度-M 缓冲。
3. 缓冲未满或处于冷却时，仅继续 Stage I；冷却结束后仍需重新积满。
4. 计算联合门 $z_t = \mathbb{I}(\bar{g}_t < G_\theta)\mathbb{I}(\bar{\Psi}_t \geq G_\phi)$。
5. 若 $z_t = 0$，持续计数清零；若 $z_t = 1$，计数加一。
6. 计数达到 H 时，立即清零并创建只读事务快照，进入 inspection。
7. inspection 全拒绝或无可行候选：销毁分支，保留两个平滑缓冲，从下一检查点重新累计 H 次。
8. inspection 接受：原子提交，清空两个平滑缓冲，进入 T_{cool}。

B.3 编辑算子的构造接口

候选构造接收只读快照

$$\mathcal{S}^- = (\phi_{\mathrm{d}}^-, B^-, \theta^-, \omega^-, \chi^-, \mathcal{R}^-), \tag{B.1}$$

其中 ω 为优化器及参数年龄，χ 为在线矩和节点使用，$\mathcal{R}$ 为随机状态。输出为独立候选快照、合法性报告、逐字段继承清单和 CAC 语义映射。

所有算子最后执行统一嵌入规范恢复。令 $H_K = I_K - \mathbf{1}_K\mathbf{1}_K^\top/K$，则

$$\mathcal{G}_{K,d}(X) = \gamma_X H_K X, \qquad \gamma_X = \begin{cases} 1, & \|H_K X\|_{\mathrm{F}} = 0, \\ \min\{1, \sqrt{K}R_B/\|H_K X\|_{\mathrm{F}}\}, & \text{其他.} \end{cases} \tag{B.2}$$

split 复制一个父节点为 keeper 与新子节点，加入冻结的微小反对称破缺；keeper 继承父参数和槽，新子节点参数以父参数为中心初始化但优化器局部槽归零。$K \leftarrow K + 1$。

merge 对无序节点对按冻结使用量加权合并，邻接取布尔并集后去自环；计数相加、均值按有效计数加权，无法定义合并代数的状态使候选无效。$K \leftarrow K - 1$。

grow 为共同结构轴追加一个语义坐标；必须同时修改 B、后验头、解码器中 c、self 和 neighbor 三个角色块及注册的全部状态。$d_c \leftarrow d_c + 1$。

prune 按持久坐标 ID 分别构造删除候选；对每个登记轴使用选择矩阵删除相同语义坐标。$d_c \leftarrow d_c - 1$。

split 的规范矩阵形式为

$$\widetilde{A}_{k,r} = \mathrm{offdiag}\Big(\mathrm{clip}_{[0,1]}(S_k A^- S_k^\top + \Delta A_{k,r})\Big), \tag{B.3}$$

$$\widetilde{B}_{k,r} = S_k B^- + \delta_{\mathrm{split}} d_k u_k^\top, \qquad A^+ = \mathbb{I}[\widetilde{A}_{k,r} > 0], \quad B^+ = \mathcal{G}_{K+1,d_c}(\widetilde{B}_{k,r}). \tag{B.4}$$

其中 S_k 复制父节点，d_k 在两个子节点取 $+1,-1$，u_k 来自候选构造专用随机键，$\Delta A_{k,r}$ 来自冻结模板族。

merge 对节点 a,b 使用

$$\rho_{ab}=\begin{cases} h_a/(h_a+h_b), & h_a+h_b>0,\\ 1/2, & h_a+h_b=0, \end{cases} \tag{B.5}$$

并令布尔收缩矩阵 M_{ab} 合并邻接、加权矩阵 W_{ab} 合并嵌入：

$$A^+=\mathrm{offdiag}(\mathbb{I}[M_{ab}A^-M_{ab}^\top>0]),\qquad B^+=\mathcal{G}_{K-1,d_c}(W_{ab}B^-). \tag{B.6}$$

grow 的共同坐标注入为

$$J_{\mathrm{g}}=\begin{bmatrix} I_{d_c}\\ \mathbf{0}_{1\times d_c}\end{bmatrix}, \tag{B.7}$$

prune 使用删除目标语义坐标的选择矩阵 P_q。任一注册张量按其全部结构轴变换：

$$T^+=T^-\times_{a_1}L_{e,a_1}\times_{a_2}\cdots\times_{a_m}L_{e,a_m}, \tag{B.8}$$

未受影响轴取恒等；$L_{e,a}$ 可为节点映射、J_{g} 或 P_q。对一阶和对角二阶优化器槽，保留线性映射满足

$$m^+=L_em^-,\qquad v^+=L_e^{\odot 2}v^-. \tag{B.9}$$

不可违反：不得根据张量形状猜测语义轴。依赖 K 或 d_c 的未登记参数、缓冲、优化器槽或辅助统计一律使构造失败。

B.4 算法 3：候选事务与 first-accept

算法：单次 structural inspection

1. 保存模型、结构、优化器、辅助矩、门控缓冲、计数、线上 RNG 和数据游标的父快照及哈希。
2. 调用算子构造器枚举一步邻域；保存 out-of-domain 和 invalid-output，不送入评分。
3. 对合法候选计算冻结的 E_{op}、复杂度差和 s_{op}；按分数、证据、算子键和候选 ID 确定性排序。
4. 取 Top-K_{cand}；从父快照复制唯一 null 和每个候选，分支 RNG 与线上 RNG 隔离。
5. 对 null 和候选读取相同 warm-up 块，执行相同更新数、优化器和公共随机前缀。
6. 冻结分支，在不重叠 $\mathcal{D}_{\mathrm{eval}}$ 上用相同批次、模式和随机前缀计算完整目标。
7. 按排序检查式 (3.32)；提交第一个合格候选并停止。
8. 若候选失败、非法、非有限或未通过，销毁该分支；下一候选仍从原父快照开始。
9. 提交前验证形状、合法域、有限性、优化器和日志预写；任一失败整体回滚。
10. 保存实际候选数、更新、访问、FLOPs、墙钟和峰值内存，包括失败成本。

B.5 算法 4：触发对照日程

对运行 s、条件 c 的共同检查网格，先用该条件自身的参数门、数据积累、冷却和流边界构造 eligible 域；第二结构门不得参与 eligible 构造。然后：

- Psi-trigger：应用 $\bar{\Psi}_t \geq G_\phi$；
- magnitude-trigger：应用 $\bar{m}_t \geq G_M$，$m_t = \mathrm{tr}(C_t)/d_\epsilon$；
- fixed：在 eligible 序号上按冻结间隔取点；
- random：按冻结率在 eligible 序号中无放回抽样；
- oracle：只在受控流取真实边界后的首个 eligible 端点，仍受参数门和接受式约束。

日程失效机会不向后补做。主要匹配校准流预期 inspection 数和候选/warm-up 上限；accepted-edit-matched random 只能是事后敏感性。

B.6 算法 5：最高单位统计分析

算法：从嵌套日志到论文估计量

1. 验证 planned、complete、failed、incomplete、excluded、censored 和 not-applicable 分母。
2. 按冻结规则在每个最高单位内聚合事件、窗口、探针、种子和时间轨迹。
3. 用共同父键构造方法内配对差；未配对原因必须保存。
4. 对配对差均值执行双侧符号翻转；不能精确枚举时使用冻结 Monte Carlo 次数及 plus-one 校正。
5. 以最高单位为最外层 cluster bootstrap；嵌套对象随父单位携带或在父键内重采样。
6. 对共同时间曲线先在冻结网格积分为单位内面积；逐点带才使用 block bootstrap。
7. 在每个冻结 family 内执行 BH-FDR；等效性另作 TOST 与 90% 区间。
8. 导出原始尺度估计、区间、效应量、exact n、状态计数和 Source Data 外键。

附录 C　空白任务卡、依赖与证据索引

C.1　空白任务卡

复制下列结构创建额外任务，不得删除字段：

字段	必填内容
任务编号/名称	唯一 ID、可判定的工作对象
科学目的	对应 Q1/Q2/Q3 或复现交付
前置依赖	任务 ID、Gate 和作者输入
输入	数据、模型、配置、父资产哈希
冻结字段	禁止从 test 选择的参数
执行步骤	可按顺序实际运行的操作
中间日志	能定位失败和重算的状态
原始输出	只追加、不可手工修改的资产
派生输出	终点、统计和作图输入
验收标准	能判断通过/失败的条件
失败处理	failed/excluded/censored 等分类
证据路由	endpoint、comparison、figure、table、Source Data
资源等级	小/中/大，预计 GPU 时与存储另登记
人员与状态	负责人、复核人、状态和时间

C.2　关键依赖

后续任务	必须先完成
B09 Q1 final test	A04、B03、B04、B06–B08 冻结
C03 主动 SOMA	Gate A、C01、C02、候选证据/评价块作者输入
C04 匹配触发	C01–C03 和独立校准日程
D03 自然流 final	Gate B、D01、D02、A04 Q3 解锁
E01 主要推断	A04 和相应阶段运行级终点
E02–E05	E01 及阶段数据包
E06 归档	E01–E05 全部 accepted

C.3 图表索引

显示	主要任务	主要科学对象
Fig. 1	B03–B07、B12	现象、特异性、容量/计算排除、探针代价
Fig. 2	B08–B12	增量诊断、延迟/lead、I1–I4、自然被动监测
Fig. 3	C03–C08	双门、结构轨迹、编辑审计、时机和 TAEF
Fig. 4	D01–D07	自然协议、长期表现、恢复/BWT、资源和机制
SF1–3	B01–B12	数值、校准、负对照、生成器和比较器
SF4–5	C01–C08	算子、路径、触发、公平和自限
SF6	D01–D07	自然数据、基线和计算
SF7	E01–E06	统计、状态、追踪和复现
ST1–7	A03–E06	数据、读出、配置、对照、资源、终点和索引

附录 D　日志、运行清单和结果提交模板

D.1　运行头信息

每次运行开始前填写并写入只追加日志：

字段	内容
experiment_id	唯一实验 ID
task_id	A01–E06
parent_asset_hash	数据、模型、配置和父快照哈希
protocol_version	冻结协议版本与冻结时间
code_version	仓库提交或工作区内容快照
environment_hash	依赖、CUDA、驱动和容器/环境哈希
data_version/split_id	数据快照和角色清单
method/comparison_id	方法与机器可读比较 ID
highest_unit_id	受控生成器或独立训练运行 ID
master_seed	主种子和随机命名空间版本
hardware	GPU/CPU/内存、进程放置
start/end	开始、结束与时区
status	complete/failed/incomplete

D.2　信号日志

每个诊断步至少保存：时间索引、模型快照 ID、残差/重算资产 ID、窗口完整状态、$\mathrm{tr}(C_t)$、低能量状态、全部有序非零特征值、$\lambda_+^{(0)}$、活动模态数、Ψ_t、Ψ_t^{std}、读出器版本、参考哈希、配置哈希和数值后端。

D.3　门控与候选日志

每个检查点保存 $g_t^{\mathrm{opt}}, \bar{g}_t, \Psi_t, \bar{\Psi}_t$、两个门、持续计数、缓冲长度、冷却余量、eligible 状态和第二门结果。

每次 inspection 保存：

- 父快照、门控缓冲、计数、RNG 和数据游标哈希；
- 枚举、out-of-domain、invalid、入池、开始、完成和失败候选数；

- 每个候选的算子、语义操作数、轴映射、随机键、E_{op}、复杂度差、s_{op}、排序键；
- warm-up 和 evaluation 块 ID、样本校验和、更新数和公共随机前缀；
- 候选、null-warmed、检查前的完整目标和 $\Delta\mathcal{V}$；
- proposal 状态、inspection 状态、first-accept 停止点和事务提交/回滚哈希；
- 更新、访问、FLOPs、墙钟、显存和临时存储。

D.4 异常日志

字段	内容
anomaly_id	唯一异常 ID
experiment/task/step	所属运行、任务和时间索引
failure_class	data/numeric/resource/code/protocol/transaction
symptom	可观察现象，不先写猜测原因
first_bad_hash	首个异常资产和父哈希
expected/observed	冻结期望与实际状态
containment	是否停止、隔离或回滚
root_cause	有证据的根因；未知则保持 unknown
resolution	修复、重跑、排除或保留
protocol_impact	是否需要新协议版本或重新解锁 test
reviewer	复核者和决定时间

D.5 一页任务报告

报告按以下顺序：任务及科学问题；冻结输入；计划与实际最高单位数；成功/失败/中断；主要输出；验收逐项结果；资源；协议偏离；能支持的结论；不能支持的结论；交付路径和重算命令。

附录 E　常见失败、排查顺序与停止规则

E.1　信号实现

现象	优先检查	处理
$\lambda_+^{(0)} \le 0$	edge 角色、低能量比例、白化和窗口	校准失败；不得用 test 重估
稳定期 Ψ_t 持续升高	固定参考漂移、在线模型更新、读出漂移	分早/中/晚报告；运行参考敏感性
统一缩放改变 Ψ_t	是否跨越能量地板、中心化和迹归一化	若未跨分支则实现错误
CPU/GPU 活动集合不同	精度、排序、边界比较、谱间隔	使用冻结双精度和相同严格比较
大量低能量窗口	读出、残差生成、能量地板和数据损坏	保留窗口，不解释为各向同性
强基线不可校准	搜索空间、共同窗口、目标 FAR	报不可校准及可达范围，不看 test 调阈

E.2　结构事务

现象	优先检查	处理
候选污染父模型	共享张量视图、优化器槽、辅助矩和 RNG	立即阻断；修复独立复制和哈希测试
grow 后形状不一致	三类解码角色块和所有注册语义轴	未登记状态硬失败，不猜形状
merge 后动量异常	一/二阶槽的线性与平方权重映射	按注册代数重算或冻结重置
拒绝后门控变化	持续计数与双缓冲处理混淆	只将持续计数归零，缓冲保持
接受后快速重复检查	缓冲未清空、冷却或重新积累缺失	按六状态机修复
候选目标异常优越	eval/warm-up 重叠、数据模式或随机前缀不一致	判协议失败，废弃该次 inspection

E.3 统计与比较

现象	优先检查	处理
样本量异常大	是否把事件、窗口、种子或时间点当独立样本	聚合回最高单位后重算
恢复看似极快	是否删除 no-drop、未恢复或只分析下降者	恢复 burden 与 no-drop 联报
等效结论来自 $P > 0.05$	是否冻结界限并执行 TOST	未执行则不能称等效
TAEF 很高	边界覆盖、无编辑比例、机会零模型	四联报告并计算 CE
随机触发表现被精确匹配	是否用 test 接受数反向构造日程	主要分析作废；只保留探索性
自然流事件不一致	事件是否来自方法曲线	切换无事件分支

E.4 必须停止并升级给作者的情形

1. 正式任务依赖的 `AUTHOR INPUT` 尚未冻结；
2. 数据角色发生交叠或最终 test 已被选择脚本读取；
3. 当前代码中的信号公式与式 (3.10) 不一致；
4. 算子特异证据、状态继承或接受块没有权威定义；
5. 最高独立单位数量、停止规则或事件分支尚未确定；
6. 事务失败后无法证明父状态与线上随机轨迹恢复；
7. 运行成本超出冻结预算，需要改变样本量、模型或比较口径；
8. 任何人提出根据初步 test 结果修改阈值、比较器、排除或图表路由。

升级时提交：阻塞任务 ID、缺失决定、可选方案、对下游任务/图表的影响、已完成的安全工作和最晚需要决定的时间。不要自行选择最有利结果的方案。

版本说明

本手册依据 2026-08-09 工作区中的当前正文、Methods、Supplement、冻结统计分析规范以及 `reproducibility/` 登记表生成。实验协议发生变更时，应创建新版本并保留旧版本、变更原因、父资产哈希和重新解锁最终测试的依据。